



020400

17



Prova Discursiva

- Tarde -

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
EDITAL Nº 01/2024 - SELEÇÃO PÚBLICA, DE 22 DE JULHO DE 2024**ANALISTA / Análise de Sistemas - Suporte****LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.**

- 01** - O candidato recebeu do fiscal o seguinte material:
- a) este **Caderno de Questões**, com os enunciados das 5 (cinco) questões da Prova Discursiva, sem repetição ou falha, valendo 10,0 (dez) pontos cada questão.
 - b) 1 (um) caderno de **Folhas de Discursivas**, para o desenvolvimento das respostas às questões discursivas.
- 02** - O candidato deve verificar se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os que aparecem na capa do caderno de **Folhas de Discursivas**. Caso contrário, deve notificar o fato **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.
- 03** - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio da capa do caderno de **Folhas de Discursivas**, com **caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta**.
- 04** - As questões discursivas deverão ser respondidas, no caderno de **Folhas de Discursivas**, utilizando **caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta**.
- 05** - O candidato deve ter muito cuidado com o caderno de **Folhas de Discursivas**, para não o **dobrar, amassar ou manchar**. O caderno de **Folhas de Discursivas** **SOMENTE** poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens superior e/ou inferior - **Barra de reconhecimento para leitura óptica**.
- 06** - **SERÁ ELIMINADO** desta Seleção Pública o candidato que:
- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato ou utilizando máquinas de calcular ou similares, livros, códigos, manuais, apostilas, impressos ou anotações;
 - b) portar ou usar, durante a realização das provas, aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas eletrônicas e/ou similares, gravadores, *pen drive*, *mp3 player* e/ou similar, fones de ouvido, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, relógios de qualquer natureza, telefones celulares, microcomputadores portáteis e/ou similares;
 - c) se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo o **Caderno de Questões**, e/ou o caderno de **Folhas de Discursivas**.
 - d) se recusar a entregar o **Caderno de Questões**, e/ou o caderno de **Folhas de Discursivas** quando terminar o tempo estabelecido.
 - e) **NÃO** assinar a **Lista de Presença** e/ou a capa do caderno de **Folhas de Discursivas**.
- Obs.:** O candidato só poderá se ausentar do recinto da prova após **2 (duas) horas** contadas a partir do efetivo início da mesma. Por motivos de segurança, o candidato **NÃO PODERÁ LEVAR o Caderno de Questões**, a qualquer momento.
- 07** - O tempo disponível para esta Prova Discursiva é de **4 (quatro) horas**, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar o caderno de **Folhas de Discursivas** e o **Caderno de Questões**.
- 08** - Quando terminar, o candidato deverá entregar ao fiscal o **Caderno de Questões** e o caderno de **Folhas de Discursivas** e **ASSINAR a Lista de Presença**.
- 09** - As questões da Prova Discursiva estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a realização da mesma, no endereço eletrônico da **FUNDAÇÃO CESGRANRIO** (<http://www.cesgranrio.org.br>).

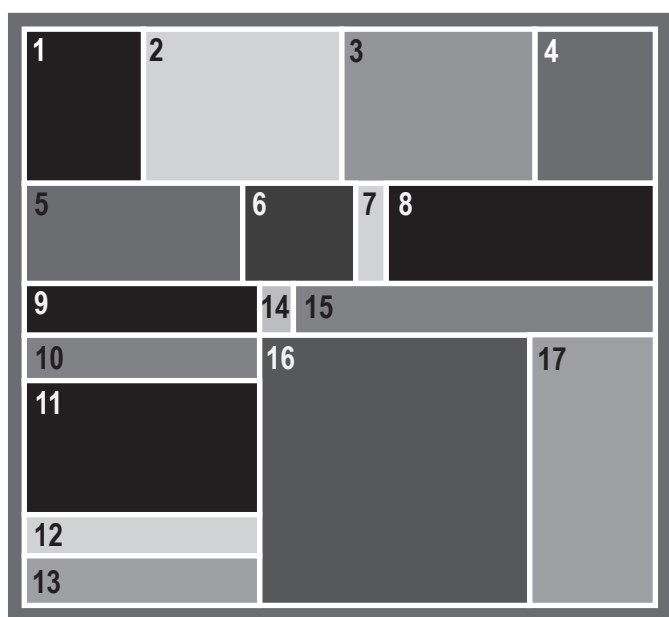


QUESTÕES DISCURSIVAS

Questão nº 1

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) se voltam a orientar a ação global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Os 17 objetivos oferecem uma visão compartilhada de um futuro promissor e fornecem um roteiro para orientar políticas, programas e investimentos em direção a esse objetivo comum. No Brasil, a ONU está implementando 300 atividades-chave, com 188,3 milhões de dólares em recursos, em diferentes localidades, de forma a contribuir para que se atinja a Agenda 2030 no país.

Gráfico 1: Recursos Investidos pela ONU em 2024



- 1- Erradicação da pobreza 4,7% do total
- 2- Fome zero e agricultura sustentável 8% do total
- 3- Saúde e Bem-Estar 7,7% do total
- 4- Educação de qualidade 6,9% do total
- 5- Igualdade de gênero 5,4% do total
- 6- Água potável e saneamento 3% do total
- 7- Energia limpa e acessível 0,7% do total
- 8- Trabalho decente e crescimento econômico 7,9% do total
- 9- Indústria, inovação e infraestrutura 3% do total
- 10- Redução das desigualdades 2,8% do total
- 11- Cidades e comunidades sustentáveis 7,7% do total
- 12- Consumo e produção responsáveis 1,8% do total
- 13- Ação contra a mudança global do clima 3,6% do total
- 14- Vida na água 0,3% do total
- 15- Vida terrestre 5,7% do total
- 16- Paz, justiça e instituições eficazes 18,9% do total
- 17- Parcerias e meios de implementação 11,9% do total

A Agenda 2030 reconhece a indivisibilidade dos direitos humanos e a interdependência de diversas dimensões ambientais, culturais, econômicas, sociais, tecnológicas e institucionais. Por exemplo, o ODS 13 propõe adotar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos, sendo intimamente relacionado ao ODS 7, que propõe garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos.

Entretanto, no nível global, destaca-se que o regime internacional intergovernamental primário negocia a resposta à mudança do clima, sabendo-se que as decisões políticas e vinculantes do regime acabam gerando compromissos voluntários e tendo prevalência sobre ações que idealmente deveriam ser implementadas. Muitas vezes, as ações eventualmente cuidarão de assuntos complementares, ou não cobertos em tratado obrigatório. Logo, o ODS 13, em relação ao regime multilateral, desempenha função complementar com caráter não obrigatório frente aos diversos acordos internacionais preocupados com as emissões de gases de efeito estufa.

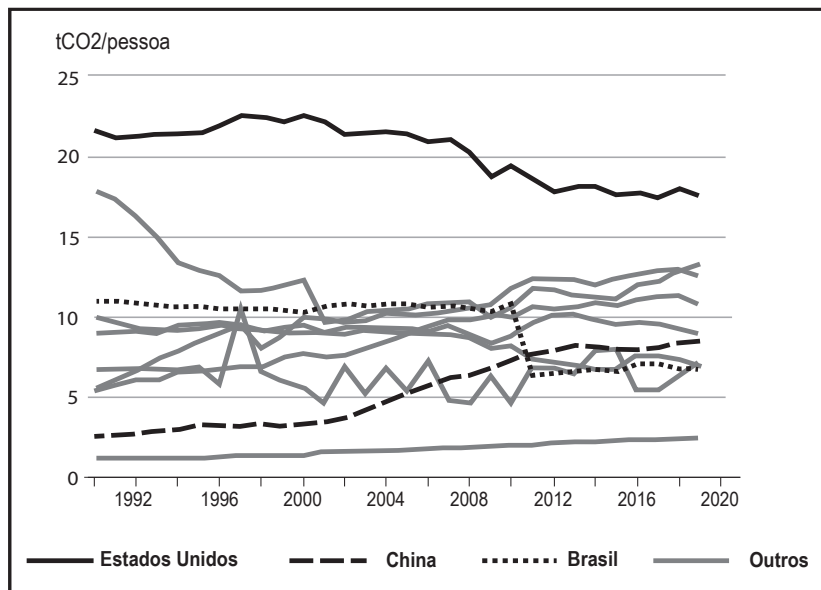
No nível dos países, dentre as formas para comparar a responsabilidade de um país pelas mudanças climáticas está o painel anual de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Em se tratando do perfil de emissões de um país, é importante considerar a diferença entre as populações e suas contribuições dos setores econômicos para o total de emissões. No caso da China, esta ultrapassou os EUA e se tornou o maior emissor de CO₂ em 2005, em termos totais, mas não *per capita*. Isso se deve ao fato de produzir 60% da sua energia elétrica a partir de combustível fóssil, sendo a indústria a responsável por 36% das emissões de CO₂, enquanto os transportes contribuem com 8% e o setor de construção com 5%.

(Continua)

Questão nº 1 (Continuação)

O gráfico a seguir ajuda a dimensionar essa questão.

Gráfico 2: Emissões *per capita* dos 10 maiores emissores, 1990 a 2019



Fonte: Climate Watch - valores incluem emissões do setor de uso da terra e florestas.

A boa notícia é que, globalmente, as emissões *per capita* não aumentam desde 2010, um indicativo de que, aos poucos, o mundo começa a se afastar de sua trajetória de desenvolvimento anterior, intensiva em carbono. Assim, os países com as taxas de emissões *per capita* mais altas são aqueles com altas emissões nos setores de energia e uso solo. No caso do Brasil, em contraste, a redução foi resultante do aumento da parcela de fontes renováveis na matriz energética do país (principalmente a partir de usinas hidrelétricas e eólicas) e de uma diminuição significativa das taxas de desmatamento, com a implementação de políticas para proteger a Amazônia, um importante sumidouro de carbono.

Já no nível organizacional, os compromissos em relação aos ODS e às mudanças climáticas, por fim, estão relacionados aos impactos e às ações mitigadoras das organizações nos diferentes setores econômicos. Nesse sentido, o Pacto Global das Nações Unidas lançou uma força-tarefa de diretores financeiros de grandes empresas para criar um programa de dois anos, que visa colocar o setor financeiro global no centro da Agenda 2030 e seus dezessete ODS. Nesse encontro, empresas globais concordaram em dar a largada ao diálogo com líderes de empresas para que encontrem, juntos, soluções para o desenvolvimento sustentável e para a escalada nos investimentos ligados aos ODS 9 e ODS 17.

No mesmo sentido, no Brasil, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu uma resolução que dispõe sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC). Orientadas pela resolução, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem estabelecer a PRSAC, uma estrutura de governança voltada à garantia de ações com vistas à sua efetividade, proporcionais ao modelo de negócio, à natureza das operações e à complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos processos da instituição; e adequadas à dimensão e à relevância da exposição ao risco social, ao risco ambiental e ao risco climático. Em relação à natureza climática, a contribuição positiva da instituição deve orientar-se na transição para uma economia de baixo carbono, em que a emissão de gases do efeito estufa é reduzida ou compensada e os mecanismos naturais de captura desses gases são preservados; e na redução dos impactos ocasionados por intempéries frequentes e severas ou por alterações ambientais de longo prazo, que possam ser associadas a mudanças em padrões climáticos.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **ODS** - Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs#:~:text=Os%20Objetivos%20de%20Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel%20s%C3%A3o%20um%20apelo%20global%20%C3%A0,de%20paz%20e%20de%20prosperidade>. Acesso em: 3 ago. 2024. Adaptado.

Considerando os cenários nos níveis global, nacional e organizacional, elabore um texto dissertativo contínuo de 20 a 25 linhas que:

- contraste os maiores e menores investimentos da ONU, em 2024, destacando a interdependência entre os ODS;
- explique as mudanças nos perfis de contribuição do Brasil, Estados Unidos da América e China quanto às emissões de GEE, nas últimas décadas;
- proponha duas ações de organizações do setor financeiro no Brasil em uma PRSAC.

(Valor: 10,0 pontos)
(Continua)

RASCUNHO

Questão nº 2

Uma empresa está migrando suas aplicações web para um ambiente de contêineres usando Docker, já tendo todo o suporte Docker instalado, e usando a interface de linha de comando. Durante a migração, a equipe de TI decidiu usar uma imagem de contêiner chamado httpd, na versão 2.4, que hospeda um servidor HTTP Apache, instalá-lo sem ligá-lo imediatamente e, posteriormente, ativá-lo quando necessário. Isso faz parte de um processo maior de gerenciamento de infraestrutura baseada em contêineres para garantir que todas as aplicações web estejam configuradas corretamente e prontas para uso.

Considerando esse contexto, apresente:

- a) o comando que deve ser usado para baixar a imagem de contêiner Docker desejada.

(Valor: 4,0 pontos)

- b) o comando que deve ser usado para criar o contêiner a partir da imagem baixada sem ligá-lo imediatamente, com o nome meu_apache.

(Valor: 3,0 pontos)

- c) o comando que deve ser usado para, posteriormente, iniciar a imagem criada.

(Valor: 3,0 pontos)

Questão nº 3

A escassez de endereços IPv4, motivada pelo crescimento exponencial da internet, tornou a transição para o IPv6 uma necessidade global. Para garantir uma transição suave e permitir a coexistência de ambas as tecnologias durante esse período de mudança, diversos mecanismos de compatibilidade foram desenvolvidos. Um dos mais importantes é o mapeamento de endereços IPv4 para o espaço de endereços IPv6. Esse processo, conhecido como IPv4-Mapped Address, permite que dispositivos utilizando o protocolo mais antigo continuem a se comunicar com aqueles que já adotaram o IPv6.

- a) Descreva o formato de um endereço IPv4 e o formato de um endereço IPv6, e apresente um exemplo de cada formato. (Valor: 6,0 pontos)

- b) Descreva como é feito o mapeamento IPv4 (IPv4-Mapped Address) e dê um exemplo de como são feitos os endereços IPv4-mapeados no contexto do IPv6. (Valor: 4,0 pontos)

Questão nº 4

Em um projeto que segue o método ágil Scrum, a unidade fundamental é o Scrum Team, um pequeno time de pessoas formado por uma unidade coesa de profissionais focados em um objetivo de cada vez, por meio de Sprint. O Scrum Team é composto por três responsabilidades específicas, cada uma com suas atribuições distintas.

Dê o nome de cada uma das três responsabilidades específicas dentro do Scrum Team e apresente duas atribuições de cada uma dessas responsabilidades.

(Valor: 10,0 pontos)

RASCUNHO

Questão nº 5

Considere que um inventário de computadores de uso pessoal foi realizado em uma empresa da área de seguros. Os dados encontrados por esse levantamento, que foi realizado pela área de suporte dessa empresa, foram registrados em um banco de dados relacional. Foram definidas e populadas as seguintes tabelas (as chaves primárias estão sublinhadas):

AQUISIÇÃO (número-de-série, nome-fornecedor, CNPJ-fornecedor)
COMPUTADOR (número-de-série, nome-fabricante, modelo, descrição, ano-aquisição)
MANUTENÇÃO-CORRETIVA (número-de-série, data, hora, descrição, tipo)
PROBLEMA (número-de-série, data, hora, descrição, classe)
SISTEMA-OPERACIONAL (cod-SO, nome, versão)
UTILIZA (número-de-série, cod-SO)

A direção da empresa deseja renovar o conjunto de computadores de uso pessoal disponibilizado para seus colaboradores. Para tal, solicitou que a área de suporte providenciasse uma relação dos computadores que devem ser substituídos. Dessa relação devem constar o número de série, o nome do fabricante e o modelo dos computadores a serem substituídos.

O critério adotado foi de substituir todo e qualquer computador adquirido em 2021, ou antes disso, e que não fosse considerado adequado. Segundo a empresa, naquele momento foram considerados adequados apenas os computadores que não tiveram nenhum problema da classe “segurança” e que não sofreram nenhuma manutenção corretiva do tipo “grave”.

A partir dos elementos oferecidos,

- a) apresente as tabelas que devem ser consultadas para produzir o resultado esperado e, para cada tabela identificada, explique por que ela precisará ser utilizada.

(Valor: 4,0 pontos)

RASCUNHO

(Continua)

Questão nº 5 (Continuação)

b) codifique o comando SQL que, a partir das tabelas apresentadas, gere o resultado solicitado.

(Valor: 6,0 pontos)

RASCUNHO

PCI Concursos



020499

PCI Concursos